

Business Intelligence & Dashboard Design

ตระการการออกแบบ Dashboard ที่เริ่มจาก “การตัดสินใจ” ไม่ใช่เริ่มจาก “กราฟ”

30

slides

12+

use cases

1

design canvas



เป้าหมายคาบนี้

หลังเรียนจบ นี้คือการคิด Dashboard ให้เป็นระบบ ไม่ใช่แค่ลากกราฟให้เต็มจอ



1) คิดจากงานธุรกิจ

เริ่มจากปัญหา ผู้ใช้ และการตัดสินใจที่ต้องเกิดขึ้น



2) แปลงเป็น Metric

นิยาม KPI, grain, dimension, time window ให้ชัด ก่อนออกแบบ



3) ออกแบบจอให้ใช้ได้จริง

เลือกกราฟ layout ดี label interaction และ alert อย่างมีประสิทธิภาพ



? คำถามกลางคาบ

Dashboard นี้เราให้ใคร ตัดสินใจอะไร เก้าขึ้น/แมนขึ้นแค่ไหน?

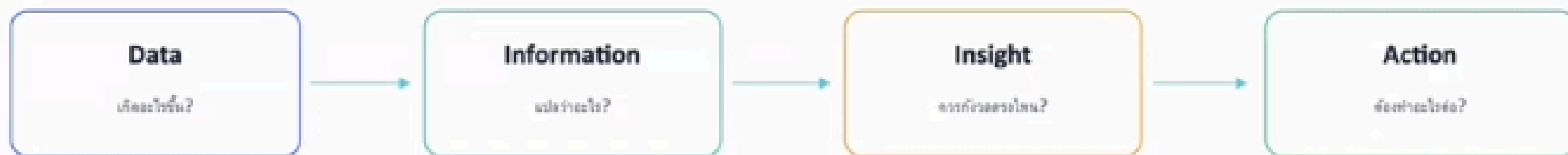


✓ ผลงานท้ายคาบ

Dashboard Brief Canvas สำหรับ 1 use case พร้อม KPI และ mockup idea

BI ไม่ใช่กราฟสวย แต่คือเครื่องจักรแปลงข้อมูลเป็นการตัดสินใจ

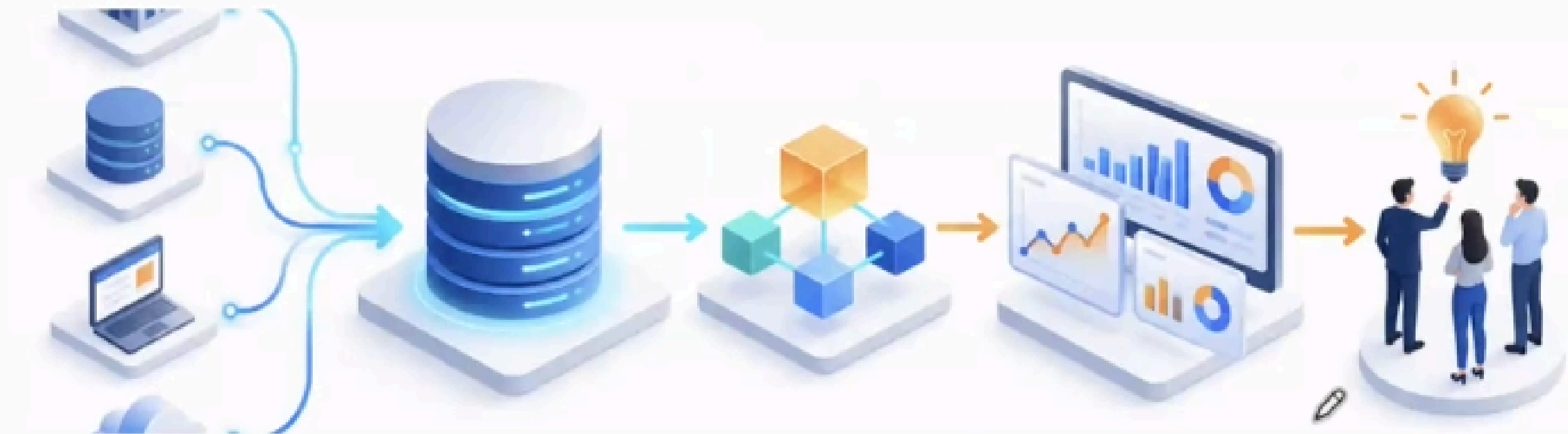
แก่นของ BI คือการทำให้เห็นสิ่งที่ควรทำต่อ



Dashboard ที่ดีจึงไม่ถามว่า “มีกราฟอะไรได้บ้าง” แต่ถามว่า “คนดูต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรหลังเห็นจอ
นี้”

Data Warehouse คือฐานรากของ BI

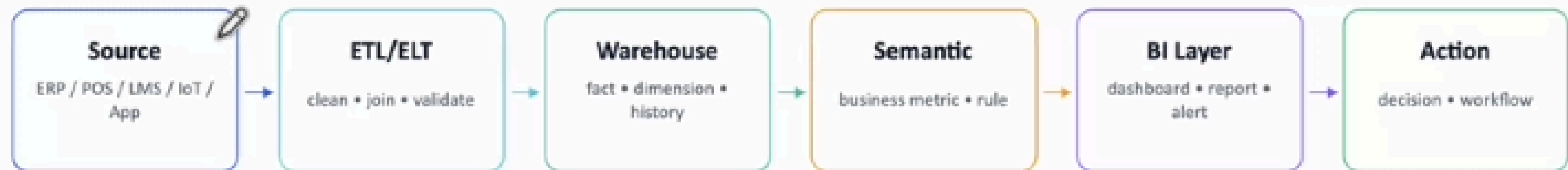
ถ้าเราข้อมูลแฉ่ง Dashboard ก็กลายเป็นกระดกตมูกบ้านมีสิ่ง



- ✓ รวมข้อมูลจากหลายระบบให้เป็นมาตรฐานเดียว
- ✓ เก็บประวัติย้อนหลัง เพื่อเห็นแนวโน้ม ไม่ใช่นักตมูกบ้านมีสิ่ง
- ✓ จัดโครงสร้าง Fact / Dimension เพื่อถามเชิงธุรกิจได้เร็ว
- ✓ สร้าง semantic layer ให้ผู้ใช้เข้าใจ metric เหมือนกัน

BI Stack: จากแหล่งข้อมูลถึงหน้าจอ

ทุกชั้นมีหน้าที่ ถ้าข้ามชั้นใดชั้นหนึ่ง ปัญหามักโผล่ตอนใช้งานจริง



! ข้อควรจำ

Dashboard ไม่ควรแก้ปัญหาข้อมูลด้วยการตกแต่งหน้า UI

↗ Design leverage

แม้ semantic metric rule จะประหยัดเวลามากกว่าทำทุก chart

≡ ภาษากลาง

นิยามคำว่า "ยอดขาย", "ลูกค้า", "ผ่านเกณฑ์" ต้องตรงกัน

Dashboard, Report, Analysis ต่างกันอย่างไร

สามอย่างนี้ไม่ควรถูกยึดอยู่ในหน้าเดียวกันแบบหมู่กระทะเลข้อมูล



Dashboard

ติดตามสถานะสำคัญแบบเร็ว
เหมาะกับ KPI, alert, trend, exception
คำถาม: ตอนนี้ต้องสนใจอะไร?



Report

สรุปข้อมูลตามรอบเวลา
เหมาะกับตัวเลขทางการ ตาราง รายงานส่งผู้บริหาร
คำถาม: ผลลัพธ์รอบนี้เป็นเท่าไร?



Analysis

ขุดหาสาเหตุและทดสอบสมมติฐาน
เหมาะกับ drill, segmentation, model, ad-hoc query
คำถาม: ทำไมจึงเกิดแบบนี้?

ตรรกะการออกแบบ: เริ่มจาก **Decision Backward**

อย่าเริ่มจากกราฟ เริ่มจาก “การตัดสินใจที่ต้องเกิดขึ้น”



ตัวอย่าง: “ต้องเพิ่มคนที่ **Call Center** หรือไม่?” → สัญญาณคือ **call volume, response time, abandoned rate** → จอ
ควรเน้น **trend + threshold + forecast** ไม่ใช่ **pie chart** สวย ๆ

ใครเป็นผู้ใช้? Dashboard เดียวกัน อาจตอบคนละคำถาม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่หน้างานมี rhythm การตัดสินใจต่างกัน



Strategic

ผู้บริหาร

รอบดู: เดือน/ไตรมาส

โฟกัส: เป้าหมายใหญ่, trend, risk

จะต้องสั้น กระชับ เห็นภาพรวม



Tactical

ผู้จัดการ/หัวหน้าทีม

รอบดู: สัปดาห์/วัน

โฟกัส: performance gap, root cause

ต้อง filter และ drilldown ได้



Operational

เจ้าหน้าที่หน้างาน

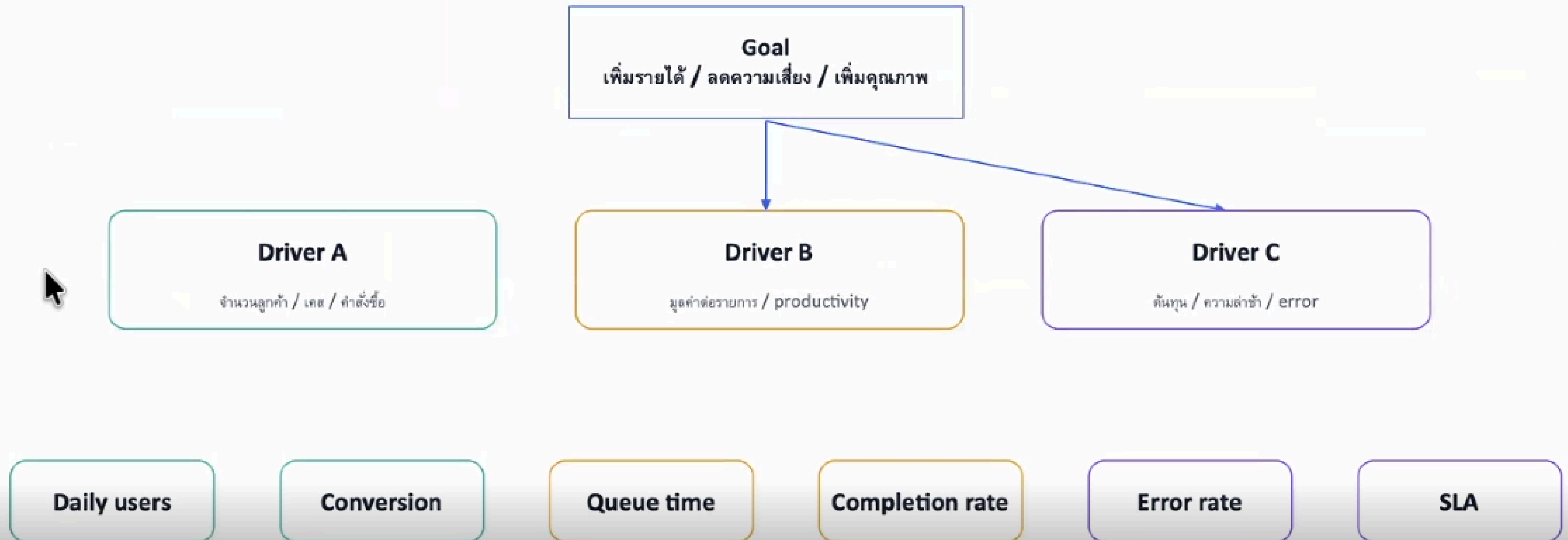
รอบดู: real-time/รายชั่วโมง

โฟกัส: queue, exception, alert

ต้องบอก action ถัดไปทันที

KPI Tree: ต่อเส้นจากเป้าหมายลงสู่ตัวชี้วัด

ถ้า KPI ไม่เชื่อมกับเป้าหมาย จอจะกลายเป็นสวนตัวเลขไร้เจ้าของ



นิยาม Metric ให้ครบ 5 ช่อง

Metric ที่ดีต้องคุยกันรู้เรื่องระหว่างคนธุรกิจกับทีมข้อมูล

1 Name

ชื่อ KPI ที่คนธุรกิจเข้าใจ

2 Formula

สูตรและเงื่อนไขนับ/ไม่นับ

3 Grain

ระดับข้อมูล: รายวัน รายสาขา รายเคส

4 Dimension

มุมมอง: เวลา พื้นที่ กลุ่มลูกค้า

5 Target

เกณฑ์ ดี/เลว/ต้องลงมือ

กฎเหล็ก: ถ้า **metric** ยังนิยามไม่จบ อย่าเพิ่งเลือกกราฟ จอจะพาเราเดินเข้าป่าทั้งชุดสูท

Star Schema ถึง Dashboard: เส้นทางของคำถามธุรกิจ

Fact ให้ตัวเลข Dimension ให้บริบท Time ให้จังหวะ



M Measure

ค่าที่เอาไปคำนวณ เช่น Revenue, Cost, Count

D Dimension

สิ่งที่ใช้ตัดมุมมอง เช่น สาขา เวลา สินค้า

G Grain

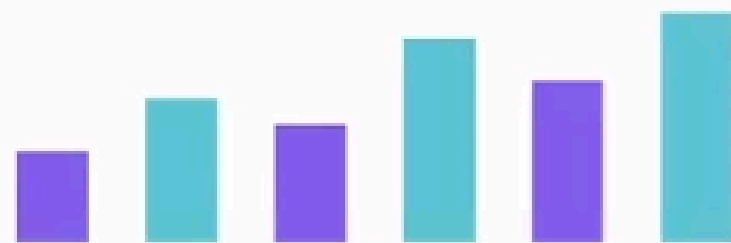
ระดับละเอียดที่สุดที่ fact table เก็บ

เลือกประเภท Dashboard ให้ตรงกับงาน

จดเดียวไม่ควรพยายามเป็นทุกอย่าง

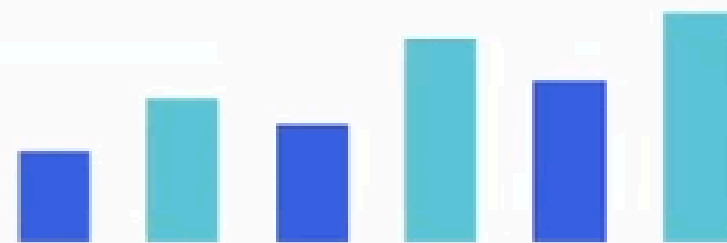
S Strategic

ผู้บริหาร
North Star KPI, YoY trend, risk map



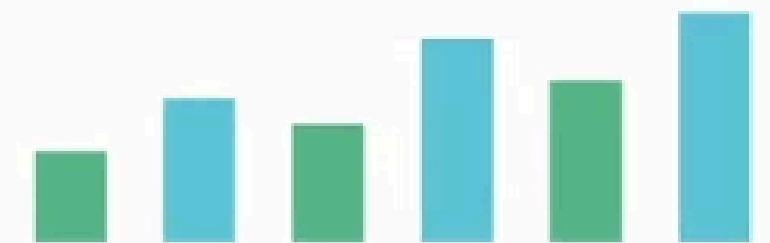
T Tactical

ผู้จัดการ
segment, region, category, variance



O Operational

พนักงาน
queue, status, alert, next action



ถ้าผู้ใช้เปิดทุกเช้า: เน้น exception + action

ถ้าเปิดประชุมรายเดือน: เน้น progress + explanation

ถ้าเปิดตอนวิเคราะห์: เน้น drilldown + compare

Visual Encoding: ให้กราฟพูดภาษาที่สมองอ่านเร็ว

ความสูง ตำแหน่ง สี และพื้นที่ ไม่ได้แม่นยำเท่ากัน

1 Position

เปรียบเทียบแม่นยำสุด
เหมาะกับ: line / dot / bar

2 Length

อ่านค่าได้ดี
เหมาะกับ: bar chart

3 Color

เหมาะกับกลุ่ม/สถานะ
เหมาะกับ: heatmap / category

4 Area

ใช้ระวัง
เหมาะกับ: bubble / treemap

5 Angle

อ่านยากกว่า
เหมาะกับ: pie chart เฉพาะส่วนแบ่งน้อยชิ้น

Chart Selection Map

คำถามต่างกัน กราฟก็ควรต่างกัน

Trend over time

Line / Area

ยอดขายรายเดือน, จำนวนเคสรายชั่วโมง

Compare categories

Bar / Sorted bar

ยอดขายตามสาขา, SLA ตามทีม

Part-to-whole

100% bar / Donut

สัดส่วนประเภทสินค้า

Distribution

Histogram / Box

เวลารอ, มูลค่าคำสั่งซื้อ

Relationship

Scatter

ราคา VS ยอดขาย, workload vs delay

Geo pattern

Map / choropleth

จำนวนเคสตามจังหวัด

Dashboard Layout: Eye Flow ก่อน Chart Flow

สายตาคนมักกวาดจากบนซ้ายไปขวา แล้วค่อยลงล่าง



สี: ใช้ให้น้อย แต่ให้มีความหมาย

สีที่ดีไม่ใช่สีเยอะ แต่เป็นสีที่ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเดา

✓ 1) Semantic color

เขียว = ปกติ/สำเร็จ

ส้ม = เฝ้าระวัง

แดง = ต้องลงมือ

ใช้ความหมายนี้ให้คงที่ทั้งระบบ

★ 2) Highlight only

ใช้สีเด่นกับข้อมูลที่ต้องการให้ดูไปก่อน
ข้อมูลพื้นหลังควรจางลง

● 3) Accessibility

อย่าพึ่งสีอย่างเดียว

เพิ่ม label, icon, threshold line และคำอธิบาย

Alert Design: ไม่ใช่ทุกสีแดงคือไฟไหม้

Alert ต้องนำไปสู่ action ไม่ใช่แค่ทำให้ใจเต้น

! Threshold

เกิน/ต่ำกว่าเป้าหมาย
เช่น SLA < 90%

↗ Trend break

แนวโน้มเปลี่ยนผิดปกติ
เช่น ยอดยกเลิกเพิ่ม 3 วันติด

? Anomaly

ค่าแปลกจาก pattern เดิม
เช่น จำนวนเคสพุ่งผิดปกติ

🕒 Forecast risk

คาดว่าจะหลุดเป้า
เช่น stock จะหมดใน 5 วัน

ถามเสมอ: ใครต้องรับ alert นี้? รับแล้วต้องทำอะไร? ถ้าไม่ทำจะเสียหายอะไร?

Data Storytelling: จอหนึ่งควรมี “ประโยคหลัก”

Dashboard ที่ดีที่เราอ่านเหมือนข่าวสั้น ไม่ใช่สมุดบัญชี 18 หน้า

- ✓ **Headline:** เกิดอะไรขึ้นในภาพรวม
- ✓ **Evidence:** กราฟหลักยืนยันสัญญาณ
- ✓ **Context:** เทียบเป้า เทียบอดีต เทียบกลุ่ม
- ✓ **Action:** สิ่งที่ต้องทำต่อ หรือคำถามถัดไป

◆ สูตรง่าย ๆ

“ตัวเลขสำคัญ + ทิศทาง + สาเหตุที่น่าสงสัย + action”



Trust Layer: ทำให้ผู้ใช้เชื่อข้อมูลได้

ความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากกราฟเงาวัน แต่เกิดจากร่องรอยข้อมูลที่อธิบายได้



Data freshness

บอกเวลาที่ข้อมูลอัปเดตล่าสุด
แยก real-time / daily / monthly ให้ชัด



Definition tooltip

คลิกดูสูตร KPI, ข้อยกเว้น, แหล่งข้อมูล และเจ้าของ
metric



Reconciliation

เชื่อมกลับ source/report ทางการได้
ตัวเลขสำคัญต้อง audit ได้

Dashboard Anti-patterns ที่เจอบ่อย

กับดักเหล่านี้ทำให้จอสวย แต่คนไม่ใช้

× Vanity metrics

ตัวเลขดูดีแต่ไม่ช่วยตัดสินใจ

× Chart zoo

กราฟเยอะจนไม่มีเรื่องหลัก

× No target

ไม่มีเป้า จึงไม่รู้ว่ามีดีหรือแย่

× Wrong grain

เอาข้อมูลคนละระดับมารวมกัน

× Color chaos

สีสวยแต่ไม่มีความหมาย

× No owner

ไม่มีคนรับผิดชอบ metric/alert

Use Case Landscape: BI ใช้ได้แทบทุกโดเมน

แต่ต้องเริ่มจาก decision ของโดเมนนั้น ไม่ใช่ template สำเร็จรูป



Retail • Healthcare/EMS • Education • Manufacturing • Logistics • Finance • Government Service • Energy • HR Analytics • Research Management

Use Case: Retail Sales & Inventory

คำถาม: สาขาใดกำลังขายดีแต่เสี่ยง stock หมด?



Fact Table

sales_transaction,
inventory_snapshot,
promotion_event

D

Dimensions

date, branch, product, category,
customer_segment

K

KPI / Signal

ยอดขาย, margin, stock cover days, sell-through rate, promo lift

Dashboard design idea

หน้าแรกมี KPI + trend รายวัน, heatmap สาขา×category, alert สินค้า stock ต่ำ, drilldown ถึง SKU

Use Case: Retail Sales & Inventory

คำถาม: สาขาใดกำลังขายดี แต่เสี่ยง stock หมด?



Fact Table

sales_transaction,
inventory_snapshot,
promotion_event

D Dimensions

date, branch, product, category,
customer_segment

K KPI / Signal

ยอดขาย, margin, stock cover days, sell-through rate, promo lift

Dashboard design idea

หน้าแรกมี KPI + trend รายวัน, heatmap สาขา×category, alert สินค้า stock ต่ำ, drilldown ถึง SKU

Use Case: Healthcare / EMS Operations

คำถาม: จุดไหน response time เสี่ยงเกิน SLA และต้องเพิ่มทรัพยากร?



Fact Table

emergency_call, dispatch_event,
ambulance_trip, hospital_handover

D Dimensions

time, zone, chief_complaint, severity,
unit, hospital

K KPI / Signal

call volume, triage accuracy, dispatch time, travel time, SLA
compliance

Dashboard design idea

เน้น operational dashboard: แผนที่ zone, queue, SLA trend, forecast demand รายชั่วโมง และ alert แบบ action-oriented

Use Case: Education Analytics

คำถาม: รายวิชา/กลุ่มเรียนใดมีสัญญาณเสี่ยง dropout หรือผลสัมฤทธิ์ต่ำ?



Fact Table

enrollment, attendance,
assignment_submission, exam_result

D

Dimensions

semester, course, section, instructor,
student_group

K

KPI / Signal

attendance rate, submission rate, pass rate, grade distribution,
early-risk score

Dashboard design idea

strategic สำหรับหลักสูตร + tactical สำหรับอาจารย์ผู้สอน: trend, cohort comparison, early warning list

Use Case: Manufacturing Predictive Maintenance

คำถาม: เครื่องจักรใดเสี่ยงหยุดผลิต และควรซ่อมเมื่อไร?



Fact Table

sensor_reading, machine_event,
maintenance_log, production_order

D

Dimensions

machine, line, shift, part, technician,
failure_type

K

KPI / Signal

downtime, MTBF, MTTR, anomaly score, maintenance cost

Dashboard design idea

operational dashboard แบบ signal-first: machine health, anomaly timeline, spare-part readiness, work order status

Use Case: Logistics & Supply Chain

คำถาม: เส้นทางใดล่าช้า และส่งผลต่อ SLA ลูกค้ากลุ่มไหน?



Fact Table

shipment, scan_event,
delivery_attempt, route_status

D Dimensions

date, route, region, carrier,
customer_segment, item_type

K KPI / Signal

on-time rate, delay hours, failed delivery, cost per shipment

Dashboard design idea

map + route timeline + exception list พร้อม filter ตาม carrier/region และ drill ถึง shipment ID

Use Case: Finance / Budget Monitoring

คำถาม: งบประมาณหมดโตเสี่ยงเกินแผน และควรปรับใช้จ่ายอย่างไร?

Fact Table

budget_plan, expense_transaction,
procurement_order

Dimensions

month, department, project,
budget_category, vendor

KPI / Signal

budget burn rate, variance, committed cost, forecast
overspend

Dashboard design idea

ผู้บริหารดู variance summary ส่วนเจ้าของงบดู transaction drilldown และ forecast สิ้นปี

Workshop: Dashboard Brief Canvas

ให้นิสิตเลือก 1 use case แล้วเติม canvas นี้ก่อนวาด dashboard

1 1. User

ใครเป็นคนดูจอ?

2 2. Decision

ต้องตัดสินใจอะไร?

3 3. Metric

KPI หลัก 3-5 ตัว

4 4. Grain

ข้อมูลระดับใด?

5 5. Dimension

ต้องตัดมุมมองด้วยอะไร?

6 6. Action

เห็นแล้วทำอะไรต่อ?

ส่งท้าย: วาด **wireframe 1** หน้า พร้อมระบุ **chart** หลัก เหตุผลที่เลือก **chart** และ **alert** ที่ต้องมี

